



INTERPOLASI

Jurusan Teknologi Informasi

Politeknik Negeri Malang

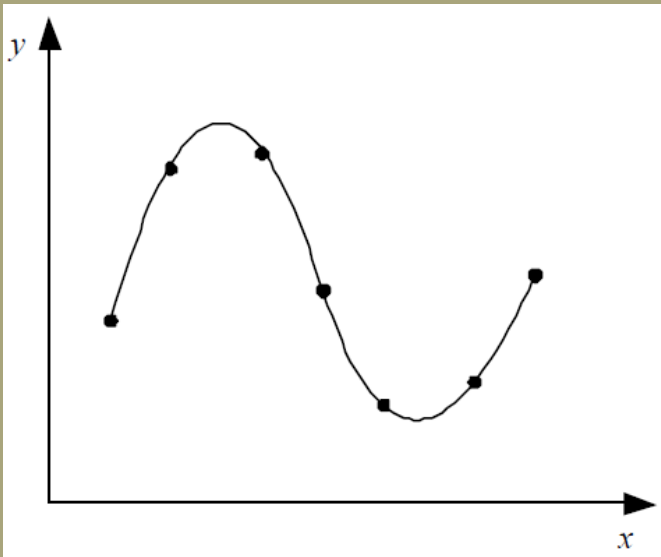
2025 / 2026

Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Pencocokan kurva adalah sebuah metode yang mencocokkan **titik data** dengan sebuah **kurva fungsi** (*curve fitting*). Pencocokan kurva dibedakan atas dua metode, yaitu:

1. Interpolasi
2. Regresi

Interpolasi



Bila data diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva cocokannya dibuat melalui setiap titik, persis sama jika kurva fungsi yang sebenarnya digambarkan melalui setiap titik. Kita katakan disini bahwa kita **menginterpolasi** titik-titik data dengan sebuah fungsi. Bila fungsi cocokan yang digunakan berbentuk polinom, polinom tersebut dinamakan **polinom interpolasi**. Pekerjaan menginterpolasi titik data dengan sebuah polinom disebut **interpolasi (dengan) polinom**.

Interpolasi Polinomial

Diberikan $n + 1$ buah titik berbeda, $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.
Tentukan polinom $p_n(x)$ yang menginterpolasi (melewati) semua titik-titik tersebut sedemikian rupa sehingga

$$y_i = p_n(x_i) \quad \text{untuk } i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Nilai y_i dapat berasal dari fungsi $f(x)$ sedemikian sehingga

$$y_i = f(x_i),$$

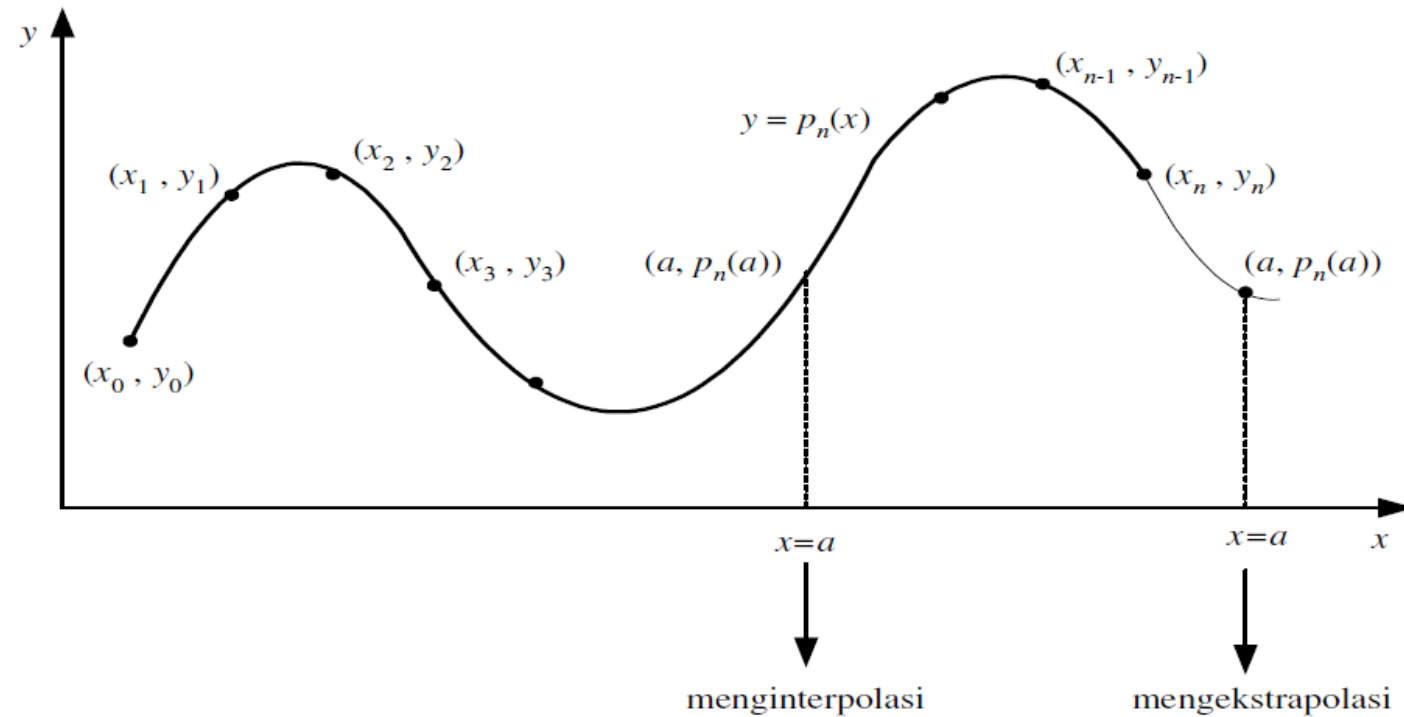
atau y_i berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan.

$p_n(x)$ disebut fungsi hampiran terhadap $f(x)$.

Setelah polinom interpolasi $p_n(x)$ ditemukan, $p_n(x)$ dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai y di $x = a$, yaitu $y = p_n(a)$.

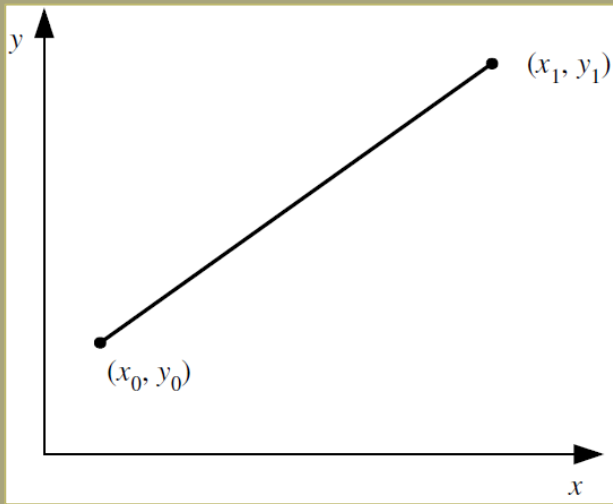
Bergantung pada letaknya, nilai $x = a$ mungkin terletak di dalam rentang titik-titik data ($x_0 < a < x_n$) atau di luar rentang titik-titik data ($a < x_0$ atau $a > x_n$):

1. Jika $x_0 < a < x_n$ maka $y_k = p(x_k)$ disebut **nilai interpolasi (interpolated value)**
2. Jika $x_0 < x_k$ atau $x_0 < x_n$ maka $y_k = p(x_k)$ disebut **nilai ekstrapolasi (extrapolated value).**



Kita dapat menginterpolasi titik data dengan: **polinom linjar**, **polinom kuadratik**, **polinom kubik**, atau polinom dari derajat yang lebih tinggi, bergantung pada jumlah titik data yang tersedia.

1. Interpolasi Lanjar



Interpolasi lanjar adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus.

Misal diberikan dua buah titik, (x_0, y_0) dan (x_1, y_1) . Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah :

$$p_1(x) = a_0 + a_1x$$

$$y_0 = a_0 + a_1x_0$$

$$y_1 = a_0 + a_1x_1$$



$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

$$a_0 = \frac{x_1y_0 - x_0y_1}{x_1 - x_0}$$

$$p_1(x) = \frac{x_1y_0 - x_0y_1}{x_1 - x_0} + \frac{(y_1 - y_0)x}{(x_1 - x_0)}$$

Bila disederhanakan :

$$p_1(x) = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0)$$

Contoh Interpolasi Lanjar

$$p_1(x) = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0)$$

Perhatikan jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 1968 berdasarkan data tabulasi berikut:

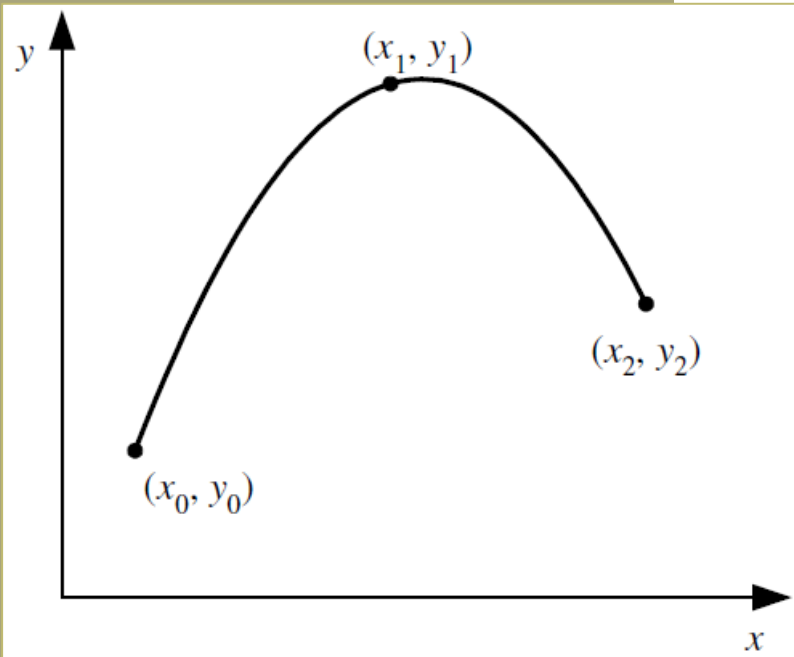
Tahun	1960	1970
Jumlah penduduk (juta)	179.3	203.2

Penyelesaian:

$$p_1(1968) = 179.3 + \frac{(203.2 - 179.3)}{(1970 - 1960)}(1968 - 1960) = 198.4$$

Jadi, taksiran jumlah penduduk AS pada tahun 1968 adalah 198.4 juta

2. Interpolasi Kuadratik



Misal diberikan tiga buah titik, (x_0, y_0) , (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) .

Polinom yang menginterpolasi ketiga titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk

$$p_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Bila digambar, kurva polinom kuadrat berbentuk parabola.

2. Interpolasi Kuadratik

Polinom $p_2(x)$ ditentukan dengan cara berikut:

1. Substitusi (x_i, y_i) ke dalam persamaan $p_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $i = 0, 1, 2$. Dari sini diperoleh tiga buah persamaan dengan tiga buah parameter yang tidak diketahui, yaitu a_0 , a_1 , dan a_2 :

$$a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 = y_0$$

$$a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = y_1$$

$$a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = y_2$$

2. Hitung a_0 , a_1 , a_2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss.

Contoh Interpolasi Kuadratik

Soal: Diberikan titik $\ln(8.0) = 2.0794$, $\ln(9.0) = 2.1972$, dan $\ln(9.5) = 2.2513$.

Tentukan nilai $\ln(9.2)$ dengan interpolasi kuadratik!

Penyelesaian:

Sistem persamaan linier yang terbentuk adalah

$$a_0 + 8.0a_1 + 64.00a_2 = 2.0794$$

$$a_0 + 9.0a_1 + 81.00a_2 = 2.1972$$

$$a_0 + 9.5a_1 + 90.25a_2 = 2.2513$$

Penyelesaian sistem persamaan dengan metode eliminasi Gauss menghasilkan

$a_0 = 0.6762$, $a_1 = 0.2266$, dan $a_2 = -0.0064$. Polinom kuadratnya adalah

$$p_2(x) = 0.6762 + 0.2266x - 0.0064x^2$$

Sehingga $p_2(9.2) = 2.2192$ yang sama dengan nilai sejatinya (5 angka penting)

Polinom Lagrange

Tinjau kembali polinom linier:

$$p_1(x) = y_0 + \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)}(x - x_0)$$

Persamaan ini dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi

$$p_1(x) = y_0 \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)} + y_1 \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

Atau dapat dinyatakan dalam bentuk

$$p_1(x) = a_0 L_0(x) + a_1 L_1(x)$$

yang dalam hal ini

$$a_0 = y_0 \quad , \quad L_0(x) = \frac{(x - x_1)}{(x_0 - x_1)}$$

Dan

$$a_1 = y_1 \quad , \quad L_1(x) = \frac{(x - x_0)}{(x_1 - x_0)}$$

Polinom Lagrange

Bentuk umum polinom Lagrange derajat $\leq n$
untuk $(n + 1)$ titik berbeda adalah

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i L_i(x) = a_0 L_0(x) + a_1 L_1(x) + \cdots + a_n L_n(x)$$

yang dalam hal ini

$$a_i = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

dan

$$\begin{aligned} L_i(x) &= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \\ &= \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)} \end{aligned}$$

Contoh

Polinom

Lagrange

Dari fungsi $y = f(x)$, diberikan tiga buah titik data dalam bentuk tabel

x	1	4	6
y	1.5709	1.5727	1.5751

Tentukan $f(3.5)$ dengan polinom Lagrange derajat 2. gunakan lima angka penting.

Penyelesaian:

Polinom derajat 2 $\rightarrow n = 2$ (perlu tiga buah titik)

$$p_2(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2$$

Contoh Polinom Lagrange

$$p_2(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2$$

x	1	4	6
y	1.5709	1.5727	1.5751

$$L_0(x) = \frac{(x-4)(x-6)}{(1-4)(1-6)} \longrightarrow L_0(3.5) = \frac{(3.5-4)(3.5-6)}{(1-4)(1-6)} = 0.083333$$

$$L_1(x) = \frac{(x-1)(x-6)}{(4-1)(4-6)} \longrightarrow L_1(3.5) = \frac{(3.5-1)(3.5-6)}{(4-1)(4-6)} = 1.0417$$

$$L_2(x) = \frac{(x-1)(x-4)}{(6-1)(6-4)} \longrightarrow L_2(3.5) = \frac{(3.5-1)(3.5-4)}{(6-1)(6-4)} = -0.12500$$

Jadi,

$$\begin{aligned} p_2(3.5) &= (0.083333)(1.5709) + (1.0417)(1.5727) + (-0.12500)(1.5751) \\ &= 1.5723 \end{aligned}$$

Latihan Soal

1. Perkirakan atau prediksi jumlah penduduk Purworejo pada tahun 2005 berdasarkan data tabulasi berikut :

Tahun	1990	2000
Jumlah Penduduk	187.900	205.700

2. Konstruksikan $p_2(x)$ dari titik-titik yang diketahui berikut $(0,1)$, $(1, -1)$, $(2, 7)$!

3. Jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Data percobaan berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan.

Kecepatan (mil/jam)	10	20	30	40	50	60	70
Jarak henti (feet)	12	21	46	65	90	111	148

Perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil/jam.